

Clasa 9E · S29

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Asamblări cu inele tronconice. Asamblări cu brățări elastice. Brățări de strângere. SDV-uri, tehnologie, NSSM

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 24 (S29) (sursa: p. 73-75)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S29 · 3.3 Asamblări cu inele tronconice. Asamblări cu brățări elastice și de strângere (sursa: p. 73-74)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 24 · S29**Asamblări cu inele tronconice. Asamblări cu brățări elastice și de strângere****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asamblări cu inele tronconice. Asamblări cu brățări elastice și de strângere
Tema	Asamblări cu inele tronconice. Asamblări cu brățări elastice și de strângere
Săptămâna / data	S29 · 19 – 23.04.2027
Programul orelor	T: luni 19.04.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 19.04.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 73

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.3.3. Asamblări prin forțe de frecare: strângere pe con, inele tronconice, brățări elastice
Abilități	6.2.32. Alegerea SDV-urilor necesare asamblării prin strângere pe con/cu inele tronconice/cu brățări elastice 6.2.33. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin strângere pe con/cu inele tronconice/cu brățări elastice 6.2.34. Asamblarea prin strângere pe con/cu inele tronconice/cu brățări elastice
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări cu inele tronconice. Asamblări cu brățări elastice. Brățări de strângere. SDV-uri, tehnologie, NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: inele tronconice: strângere axială → apăsare radială → frecare; șuruburi în cruce;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: brățara: inel secționat sau două semiinele, strânsă cu șuruburi;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Montarea inelelor tronconice pe stand. Montarea brățărilor pe panou (zona F)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: inelele au fost strânse uniform (toate șuruburile la momentul prescris).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 73 materiale / SDV: stand cu set de inele tronconice sau bucsă de strângere; cheie dinamometrică, chei imbus, lamele; țeavă Ø20 (sau furtun cu ștuț), colier cu melc, bridă „Ω” cu 2 șuruburi M5; șurubelniță, cheie tubulară 7 pentru colier tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de

Componentă	Descriere
	lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări cu inele tronconice. Asamblări cu brățări elastice. Brățări de strângere. SDV-uri, tehnologie, NSSM · manual p. 73

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți asamblările cu inele tronconice și cu brățări; în atelier montezi un set de inele tronconice pe stand și brățările din zona F a panoului.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Între arbore și butuc se montează perechi de inele cu suprafețe conice (un inel interior și unul exterior). La strângerea axială (cu șuruburi sau cu o piuliță), inelele alunecă unul pe altul: inelul interior se strânge pe arbore, iar cel exterior se dilată ... – Tehnologia de montare a inelelor tronconice – curățarea arborelui, alezajului și inelelor; ungere ușoară cu ulei (nu cu unsori cu bisulfură de molibden, dacă producătorul nu o cere); – introducerea perechilor de inele în ordinea din desen (orientarea conurilor!);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Inele tronconice: strângere axială → apăsare radială → frecare; șuruburi în cruce. – Brățara: inel secționat sau două semiinele, strânsă cu șuruburi. – Colierele de furtun: cu melc, cu urechi, cu arc.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce avantaj au inelele tronconice față de pana paralelă? – De ce contează ordinea de montare a inelelor? – Ce colier alegi pentru un furtun al circuitului de răcire al unui motor? De ce?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 73); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Montarea inelelor tronconice pe stand. Montarea brățărilor pe panou (zona F) · manual p. 73

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Montezi o bucsă (un set) de inele tronconice între arbore și butuc și fixezi pe panou o țeavă (furtun) cu două brățări. – NSSM: Mănuși la manevrarea colierelor (margini tăioase). – NSSM: Șuruburile inelelor se strâng numai în cruce.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: stand cu set de inele tronconice sau bucsă de strângere, cheie dinamometrică, chei imbus, lamele, țeavă Ø20 (sau furtun cu ștuț), colier cu melc, bridă „Ω” cu 2 șuruburi M5, șurubelniță, cheie tubulară 7 pentru colier.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Curăță piesele standului; montează inelele în ordinea din desen. 2) Strânge șuruburile în cruce, în trei etape, la momentul din fișă. 3) Verifică: butucul nu se rotește pe arbore la încercarea cu cheia. 4) Pe panou, fixează bridele „Ω” în zona F (găuri Ø5,5, șuruburi M5). 5) Montează colierul cu melc pe capătul furtunului/țevii și strânge-l fără a deforma țeava.	Sarcina: Zona F a panoului completă + fișa de montaj pentru inelele tronconice. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Inelele au fost strânse uniform (toate șuruburile la momentul prescris). ☐ Țeava nu se rotește în brățări sub efortul mâinii.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 73): Inele tronconice: strângere axială → apăsare radială → frecare; șuruburi în / Brățara: inel secționat sau două semiinele, strânsă cu
B – consolidare	1) Ce avantaj au inelele tronconice față de pana paralelă? 2) De ce contează ordinea de montare a inelelor? 3) Ce colier alegi pentru un furtun al circuitului de răcire al unui motor? De ce?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Zona F a panoului completă + fișa de montaj pentru inelele tronconice.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 73) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S29 · 3.3 Asamblări cu inele tronconice. Asamblări cu brățări elastice și de strângere

Firul săptămânii: La teorie înveți asamblările cu inele tronconice și cu brățări; în atelier montezi un set de inele tronconice pe stand și brățărilor din zona F a panoului.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Asamblări cu inele tronconice. Asamblări cu brățări elastice. Brățări de strângere. SDV-uri, tehnologie, NSSM

Rezultate ale învățării: C 6.1.3.3. · A 6.2.32.–6.2.34. · At 6.3.7.

Asamblări cu inele tronconice

Între arbore și butuc se montează perechi de **inele cu suprafețe conice** (un inel interior și unul exterior). La strângerea axială (cu șuruburi sau cu o piuliță), inelele alunecă unul pe altul: inelul interior se strânge pe arbore, iar cel exterior se dilată în butuc; frecarea pe cele două suprafețe cilindrice transmite momentul. **Avantaje:** fără canale de pană, poziția butucului se reglează oricum, montare/demontare ușoară, centrare bună, moment mare (crește cu numărul de perechi). **Dezavantaje:** arborele și butucul trebuie prelucrate precis (toleranțe strânse), cost mai mare. Există și **bucșe de strângere** gata asamblate (cu șuruburi pe circumferință).

Tehnologia de montare a inelelor tronconice

1. curățarea arborelui, alezajului și inelelor; ungere ușoară cu ulei (nu cu unsori cu bisulfură de molibden, dacă producătorul nu o cere);
2. introducerea perechilor de inele în ordinea din desen (orientarea conurilor!);
3. strângerea șuruburilor **în cruce**, în mai multe etape, până la momentul prescris;
4. verificarea: butucul nu se rotește pe arbore la momentul de lucru, bătaia frontală.

La **demontare** se slăbesc șuruburile treptat, în cruce; dacă inelele nu se desprind singure, se folosesc șuruburile de extracție (găurile filetate de desprindere).

Asamblări cu brățări elastice

Brățara (colierul) este un inel secționat sau format din două semiinele, care se strânge cu șuruburi pe arbore (sau pe o țeavă). Frecarea dintre brățară și arbore imobilizează piesa. Se folosesc la fixarea pe arbori a manivelor, pârgărilor, limitatorilor de cursă, suporturilor, roților mici, și la prinderea țevelor și a furtunurilor.

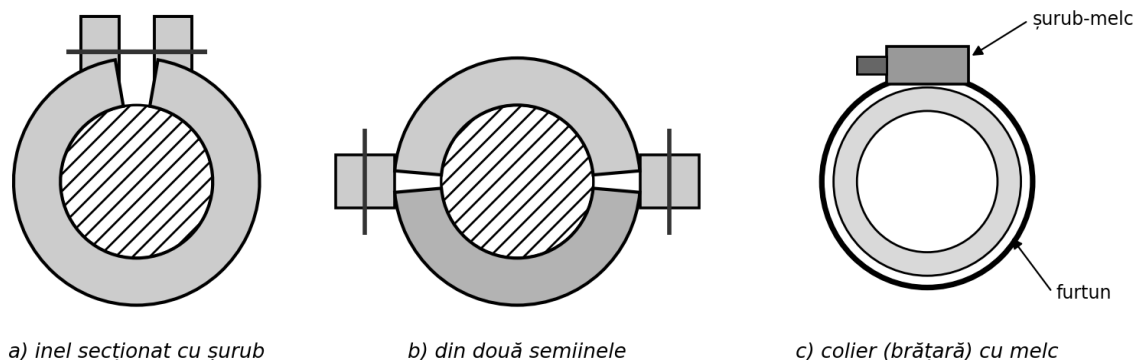


Fig. 25. Brățări: a – inel secționat cu șurub; b – din două semiinele; c – colier cu melc

- **brățări elastice** – inel simplu secționat, inel secționat cu levier, din două semiinele (simple sau cu levier); se execută din oțel laminat, forjat sau turnat ori din fontă (strângeri mici);
- **brățări de strângere pentru țevi și furtunuri** – colier cu melc (șurub-melc și bandă perforată), colier cu urechi (se strânge cu cleștele), colier cu arc (menține strângerea la variații de temperatură), bride tip „Ω” cu două șuruburi.

SDV-uri, control, NSSM

Chei, șurubelnițe, clești speciali pentru coliere, cheie dinamometrică. Controlul: piesa nu se rotește/nu alunecă sub efort, furtunul nu pierde lichid la proba de presiune, brățara nu taie furtunul. **NSSM:** capetele benzilor de

colier sunt tăioase – mănuși; brățărilor nu se strâng excesiv (se rup sau deformează țeava); la instalațiile sub presiune, montajul se face numai după depresurizare.

Reține

- Inele tronconice: strângere axială → apăsare radială → frecare; șuruburi în cruce.
- Brățara: inel secționat sau două semiinele, strânsă cu șuruburi.
- Colierele de furtun: cu melc, cu urechi, cu arc.

Întrebări

1. Ce avantaj au inelele tronconice față de pana paralelă?
2. De ce contează ordinea de montare a inelelor?
3. Ce colier alegi pentru un furtun al circuitului de răcire al unui motor? De ce?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Montarea inelelor tronconice pe stand. Montarea brățărilor pe panou (zona F)

Rezultate ale învățării: A 6.2.32.–6.2.34. · At 6.3.5., 6.3.7.

Scopul lucrării: Montezi o bucă (un set) de inele tronconice între arbore și butuc și fixezi pe panou o țeavă (furtun) cu două brățări.

SDV-uri, materiale, utilaje

- stand cu set de inele tronconice sau bucă de strângere
- cheie dinamometrică, chei imbus, lamele
- țeavă Ø20 (sau furtun cu ștuț), colier cu melc, bridă „Ω” cu 2 șuruburi M5
- șurubelniță, cheie tubulară 7 pentru colier

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Mănuși la manevrarea colierelor (marginii tăioase).
- ⚠ Șuruburile inelelor se strâng numai în cruce.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță piesele standului; montează inelele în ordinea din desen.
2. Strânge șuruburile în cruce, în trei etape, la momentul din fișă.
3. Verifică: butucul nu se rotește pe arbore la încercarea cu cheia.
4. Pe panou, fixează bridele „Ω” în zona F (găuri Ø5,5, șuruburi M5).
5. Montează colierul cu melc pe capătul furtunului/țevii și strânge-l fără a deforma țeava.

Sarcina de lucru

Zona F a panoului completă + fișă de montaj pentru inelele tronconice.

Controlul lucrării

- ☐ Inelele au fost strânse uniform (toate șuruburile la momentul prescris).
- ☐ Țeava nu se rotește în brățări sub efortul mâinii.